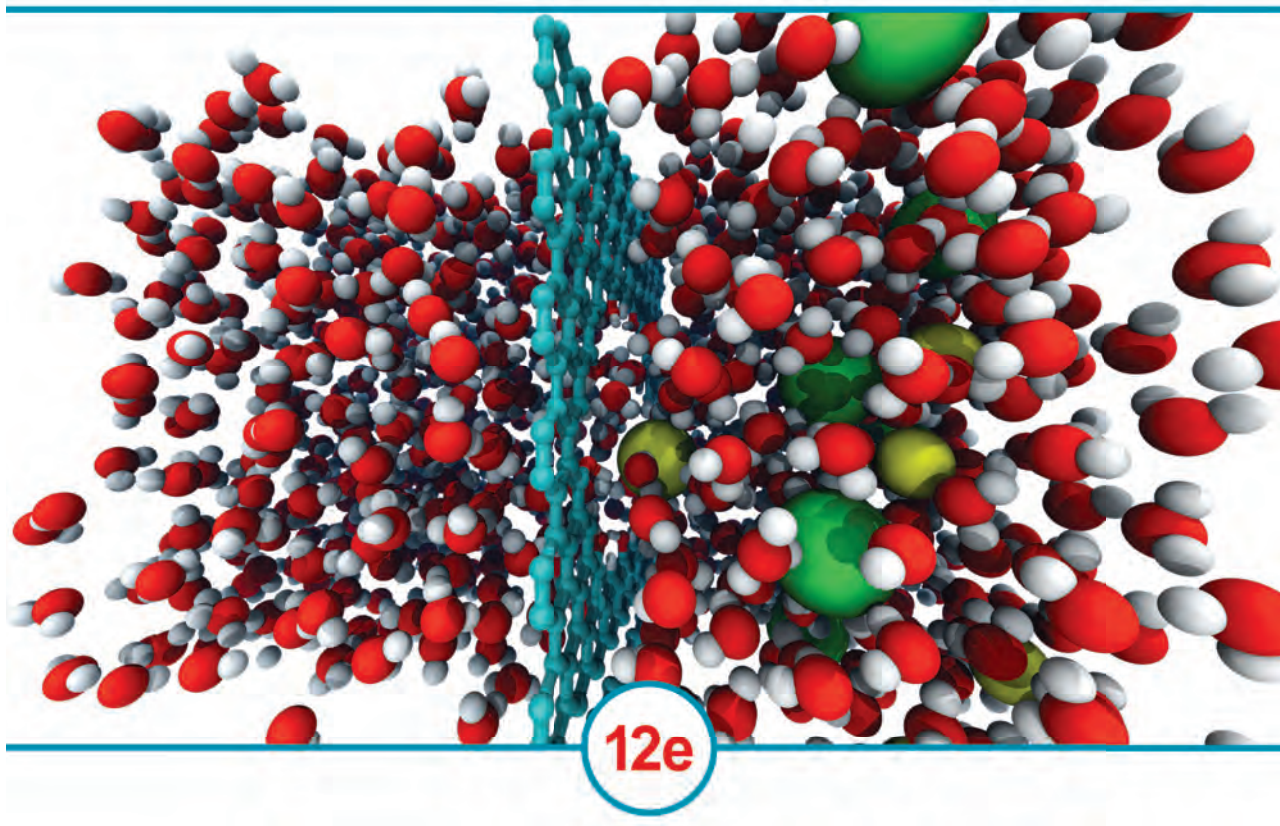
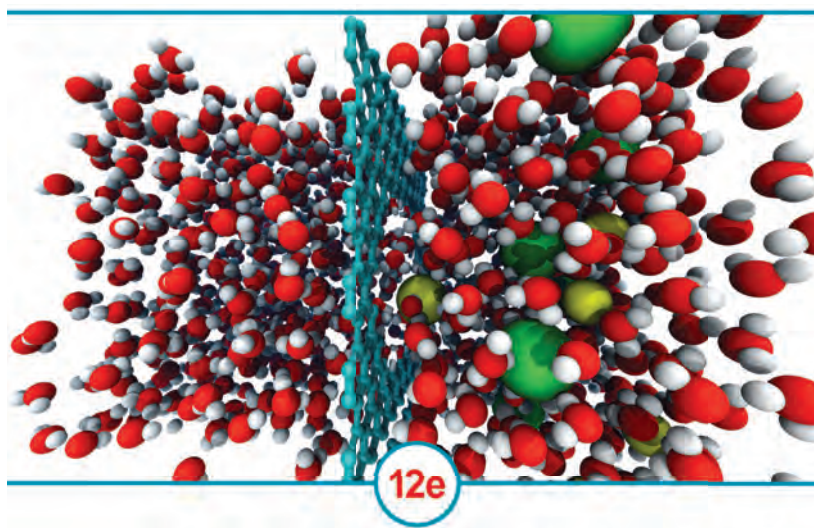


QUÍMICA



www.elsolucionario.org

QUÍMICA



Raymond Chang

Williams College

Kenneth A. Goldsby

Florida State University

Revisión técnica

Paola Malinalli Hernández Hernández

*Universidad Simón Bolívar, México
Universidad Nacional Autónoma de México*

Violeta Luz María Bravo Hernández

*Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional
Autónoma de México*

Jesús Gracia Mora

*Facultad de Química, Universidad Nacional
Autónoma de México*

Enrique Solís García

*Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de
México*

Rodolfo Álvarez Manzo

*Universidad del Valle de México, Plantel Coyoacán
Universidad La Salle, México*

Felipe Córdova Lozano

Universidad de Las Américas, Puebla

Clemente Reza-García

Instituto Politécnico Nacional

Julián A. Yunes

*Tecnológico de Monterrey
Campus Puebla*



MÉXICO • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • MADRID • NUEVA YORK
SAN JUAN • SANTIAGO • SAO PAULO • AUCKLAND • LONDRES • MILÁN • MONTREAL
NUEVA DELHI • SAN FRANCISCO • SINGAPUR • ST. LOUIS • SIDNEY • TORONTO

Director general de Latinoamérica: Fernando Valenzuela
Director de México y Caribe: Adrián Bravo
Directora de contenido y producción: María Clara Andrade
Gerente de preprints: Hans Serrano
Editora de desarrollo: Marcela Rocha
Supervisor de producción: Juan Manjarrez
Arte y diseño: José Palacios

Traducción: Gabriel Nagore

QUÍMICA
Duodécima edición

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotocopiado, electrónico, magnético, electroóptico, o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de la editorial.



DERECHOS RESERVADOS © 2017, respecto a la primera edición en español
por McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

Edificio Punta Santa Fe
Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre A, Piso 16
Colonia Desarrollo Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón
C.P. 01376, México, D. F.
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Reg. Núm. 736

CTP 09/16

ISBN: 978-1-4562-5705-7

Obra original: *Química, Duodécima edición* © 2017, 2013, 2010, 2007
respecto a la duodécima edición en español, por McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.

ISBN edición original: 978-607-15-1393-9

ISBN edición anterior: 978-607-15-0928-4

Traducido de la duodécima edición en inglés de *Chemistry* de Raymond Chang y Kenneth A. Goldsby © 2016 by McGraw-Hill Education. All right reserved. ISBN 978-0-07-802151-0

1234567890

2345689017

www.elsolucionario.org

Acerca de los autores

Raymond Chang nació en Hong Kong y creció en Shanghai y Hong Kong. Obtuvo la licenciatura en química en la London University, Inglaterra, y su doctorado en química en la Yale University. Después de hacer investigación posdoctoral en la Universidad de Washington y enseñar durante un año en el Hunter College de la City University, de Nueva York, ingresó al Departamento de Química de Williams College.

El profesor Chang ha prestado sus servicios en el American Chemical Society Examination Committee, el National Chemistry Olympiad Examination Committee y el Graduate Record Examinations Committee. Es editor de *The Chemical Educator*. El profesor Chang ha escrito libros sobre fisicoquímica, química industrial y ciencia física. También ha sido coautor de publicaciones en chino, libros ilustrados para niños y una novela para lectores jóvenes.

Para relajarse, el profesor Chang hace jardinería, toca la armónica y estudia piano.



Ken Goldsby nació y creció en Pensacola, Florida. Obtuvo la licenciatura en química y ciencia matemática en la Rice University. Después de obtener el doctorado en química en la University of North Carolina, Chapel Hill, Ken realizó investigación posdoctoral en la Ohio State University.

Desde que ingresó al Departamento de Química y Bioquímica de la Florida State University en 1986, Ken ha recibido diversos premios de enseñanza y asesoría, incluyendo el Cottrell Family Professorship para la enseñanza de la química. En 1998, fue electo como profesor distinguido de la Florida State University. Ken también trabaja con estudiantes en su laboratorio en un proyecto para iniciar colaboraciones entre el Departamento de Ciencias y programas de artes técnicas.

Cuando no está trabajando, Ken disfruta pasar el tiempo con su familia, especialmente divirtiéndose con ellos en la playa.

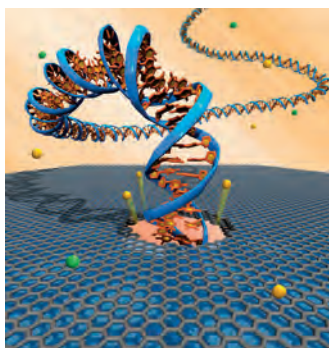


Contenido breve

1. Química: El estudio del cambio 1
 2. Átomos, moléculas y iones 38
 3. Relaciones de masa en las reacciones químicas 75
 4. Reacciones en disolución acuosa 118
 5. Gases 172
 6. Termoquímica 230
 7. Teoría cuántica y la estructura electrónica de los átomos 274
 8. Relaciones periódicas entre los elementos 326
 9. Enlace químico I: Conceptos básicos 368
 10. Enlace químico II: Geometría molecular e hibridación de orbitales atómicos 412
 11. Fuerzas intermoleculares y líquidos y sólidos 465
 12. Propiedades físicas de las disoluciones 518
 13. Cinética química 562
 14. Equilibrio químico 621
 15. Ácidos y bases 666
 16. Equilibrios ácido-base y equilibrios de solubilidad 720
 17. Entropía, energía libre y equilibrio 776
 18. Electroquímica 812
 19. Química nuclear 862
 20. Química en la atmósfera 900
 21. Metalurgia y la química de los metales 930
 22. Elementos no metálicos y sus compuestos 956
 23. Química de los metales de transición y compuestos de coordinación 994
 24. Química orgánica 1025
 25. Polímeros orgánicos sintéticos y naturales 1058
- Apéndice 1** Derivación de los nombres de los elementos 1084
- Apéndice 2** Unidades para la constante de los gases 1090
- Apéndice 3** Datos termodinámicos a 1 atm y 25°C 1091
- Apéndice 4** Operaciones matemáticas 1096
- Apéndice 5** Elementos de la tabla periódica 1098

Lista de aplicaciones	xxi
Lista de animaciones	xxii
Prefacio	xxiii
Relevancia de la vida real	xxvii
Notas para el estudiante	xxx

CAPÍTULO 1



Química: El estudio del cambio 1

1.1	Química: una ciencia para el siglo XXI	2
1.2	Estudio de la química	2
1.3	El método científico	4
QUÍMICA en Acción		
	La investigación del bosón de Higgs	6
1.4	Clasificación de la materia	6
1.5	Los tres estados de la materia	9
1.6	Propiedades físicas y químicas de la materia	10
1.7	Mediciones	12
QUÍMICA en Acción		
	La importancia de las unidades	17
1.8	Manejo de los números	18
1.9	Análisis dimensional en la resolución de problemas	23
1.10	Resolución de problemas del mundo real: información, suposiciones y simplificaciones	27
	Ecuaciones clave	28
	Resumen de conceptos	29
	Términos básicos	29
	Preguntas y problemas	29
	Interpretación, modelación y estimación	35
	Respuestas a los ejercicios de práctica	35
MISTERIOS DE LA QUÍMICA		
	La desaparición de los dinosaurios	36

CAPÍTULO 2

Átomos, moléculas y iones 38



- 2.1 Teoría atómica 39
- 2.2 Estructura del átomo 40
- 2.3 Número atómico, número de masa e isótopos 46
- 2.4 La tabla periódica 48

QUÍMICA en Acción

Distribución de los elementos en la Tierra y en los sistemas vivos 49

- 2.5 Moléculas y iones 50
- 2.6 Fórmulas químicas 52
- 2.7 Nomenclatura de los compuestos 56
- 2.8 Introducción a los compuestos orgánicos 65

Ecuación clave 67

Resumen de conceptos 67

Términos básicos 67

Preguntas y problemas 68

Interpretación, modelación y estimación 74

Respuestas a los ejercicios de práctica 74

CAPÍTULO 3

Relaciones de masa en las reacciones químicas 75



- 3.1 Masa atómica 76
- 3.2 Número de Avogadro y masa molar de un elemento 77
- 3.3 Masa molecular 81
- 3.4 Espectrómetro de masas 84
- 3.5 Composición porcentual de los compuestos 85
- 3.6 Determinación experimental de fórmulas empíricas 88
- 3.7 Reacciones químicas y ecuaciones químicas 90
- 3.8 Cantidades de reactivos y productos 95
- 3.9 Reactivo limitante 99
- 3.10 Rendimiento de reacción 103

QUÍMICA en Acción

Fertilizantes químicos 105

Ecuaciones clave 106

Resumen de conceptos 106

Términos básicos 107

Preguntas y problemas 107

Interpretación, modelación y estimación 117

Respuestas a los ejercicios de práctica 117

Reacciones en disolución acuosa 118

4.1 Propiedades generales de las disoluciones acuosas 119

4.2 Reacciones de precipitación 121

QUÍMICA en Acción
Una reacción de precipitación indeseable 126

4.3 Reacciones ácido-base 126

4.4 Reacciones de oxidación-reducción 132

QUÍMICA en Acción
Alcoholímetro 144

4.5 Concentración de las disoluciones 145

4.6 Análisis gravimétrico 149

4.7 Valoraciones ácido-base 151

4.8 Valoraciones redox 155

QUÍMICA en Acción
Metal proveniente del mar 156

Ecuaciones clave 157

Resumen de conceptos 157

Términos básicos 158

Preguntas y problemas 158

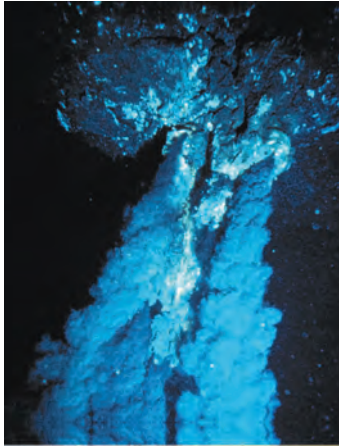
Interpretación, modelación y estimación 168

Respuestas a los ejercicios de práctica 169

MISTERIOS DE LA QUÍMICA

¿Quién asesinó a Napoleón? 170

CAPÍTULO 4



CAPÍTULO 5

Gases 172

5.1 Sustancias que existen como gases 173

5.2 Presión de un gas 174

5.3 Leyes de los gases 178

5.4 Ecuación del gas ideal 184

5.5 Estequiometría de los gases 193

5.6 Ley de Dalton de las presiones parciales 195

QUÍMICA en Acción
El buceo y las leyes de los gases 200

5.7 Teoría cinética molecular de los gases 202

QUÍMICA en Acción
Átomos superenfriados 208

5.8 Desviación del comportamiento ideal 210

Ecuaciones clave 213

Resumen de conceptos 214

Términos básicos 214

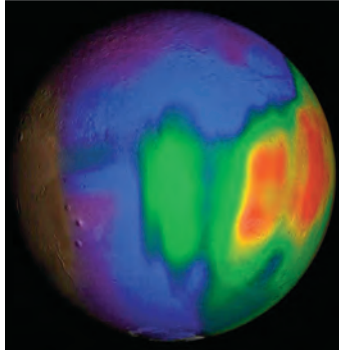
Preguntas y problemas 215

Interpretación, modelación y estimación 226

Respuestas a los ejercicios de práctica 227

MISTERIOS DE LA QUÍMICA

Sin oxígeno 228



CAPÍTULO 6



Termoquímica 230

- 6.1 Naturaleza y tipos de energía 231
- 6.2 Cambios de energía en las reacciones químicas 232
- 6.3 Introducción a la termodinámica 234

QUÍMICA en Acción

Fabricar nieve e inflar un neumático de bicicleta 240

- 6.4 Entalpía de las reacciones químicas 240
- 6.5 Calorimetría 246

QUÍMICA en Acción

Células grasas blancas, células grasas marrón y una cura potencial para la obesidad 250

- 6.6 Entalpía estándar de formación y de reacción 253

QUÍMICA en Acción

Cómo se defiende el escarabajo bombardero 256

- 6.7 Calor de disolución y de dilución 258

Ecuaciones clave 261

Resumen de conceptos 261

Términos básicos 261

Preguntas y problemas 262

Interpretación, modelación y estimación 271

Respuestas a los ejercicios de práctica 271

MISTERIOS DE LA QUÍMICA

El neumático explosivo 272

CAPÍTULO 7



Teoría cuántica y la estructura electrónica de los átomos 274

- 7.1 De la física clásica a la teoría cuántica 275
- 7.2 El efecto fotoeléctrico 279
- 7.3 Teoría de Bohr del átomo de hidrógeno 282
- 7.4 La naturaleza dual del electrón 287

QUÍMICA en Acción

Láser: la luz esplendorosa 288

- 7.5 Mecánica cuántica 291

QUÍMICA en Acción

Microscopía electrónica 292

- 7.6 Números cuánticos 295
- 7.7 Orbitales atómicos 297
- 7.8 Configuración electrónica 301
- 7.9 El principio de construcción 308

QUÍMICA en Acción

Puntos cuánticos 312

<i>Ecuaciones clave</i>	313
<i>Resumen de conceptos</i>	314
<i>Términos básicos</i>	315
<i>Preguntas y problemas</i>	315
<i>Interpretación, modelación y estimación</i>	323
<i>Respuestas a los ejercicios de práctica</i>	323

MISTERIOS DE LA QUÍMICA

Descubrimiento del helio y el surgimiento y la caída del coronio	324
---	-----

CAPÍTULO 8



Relaciones periódicas entre los elementos 326

- 8.1 Desarrollo de la tabla periódica 327**
- 8.2 Clasificación periódica de los elementos 329**
- 8.3 Variaciones periódicas de las propiedades físicas 333**
- 8.4 Energía de ionización 340**

QUÍMICA en Acción

¿El tercer elemento líquido? 341

- 8.5 Afinidad electrónica 345**
- 8.6 Variación de las propiedades químicas
de los elementos representativos 347**

QUÍMICA en Acción

El descubrimiento de los gases nobles 358

<i>Ecuación clave</i>	359
<i>Resumen de conceptos</i>	359
<i>Términos básicos</i>	360
<i>Preguntas y problemas</i>	360
<i>Interpretación, modelación y estimación</i>	367
<i>Respuestas a los ejercicios de práctica</i>	367

CAPÍTULO 9



Enlace químico I: Conceptos básicos 368

- 9.1 Símbolos de puntos de Lewis 369**
- 9.2 Enlace iónico 370**
- 9.3 Energía reticular de los compuestos iónicos 372**

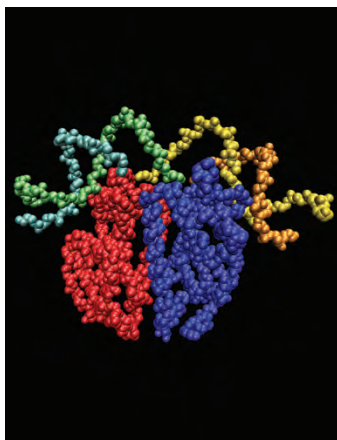
QUÍMICA en Acción

Cloruro de sodio: un compuesto iónico común e importante 376

- 9.4 Enlace covalente 377**
- 9.5 Electronegatividad 380**
- 9.6 Escritura de las estructuras de Lewis 384**
- 9.7 Carga formal y estructura de Lewis 387**
- 9.8 El concepto de resonancia 390**

9.9 Excepciones a la regla del octeto 392**QUÍMICA en Acción**

Sólo diga NO 397

9.10 Entalpía de enlace 398*Ecuación clave* 403*Resumen de conceptos* 403*Términos básicos* 403*Preguntas y problemas* 403*Interpretación, modelación y estimación* 410*Respuestas a los ejercicios de práctica* 411**CAPÍTULO 10****Enlace químico II: Geometría molecular e hibridación de orbitales atómicos 412****10.1 Geometría molecular 413****10.2 Momento dipolar 423****QUÍMICA en Acción**

Los hornos de microondas: el momento dipolar en acción 426

10.3 Teoría de enlace-valencia 429**10.4 Hibridación de orbitales atómicos 431****10.5 Hibridación en moléculas que contienen enlaces dobles y triples 440****10.6 Teoría de orbitales moleculares 443****10.7 Configuraciones de orbitales moleculares 446****10.8 Orbitales moleculares deslocalizados 452****QUÍMICA en Acción**

El buckybalón, ¿un balón cualquiera? 454

Ecuaciones clave 456*Resumen de conceptos* 456*Términos básicos* 456*Preguntas y problemas* 457*Interpretación, modelación y estimación* 463*Respuestas a los ejercicios de práctica* 464**CAPÍTULO 11****Fuerzas intermoleculares y líquidos y sólidos 465****11.1 Teoría cinética molecular de líquidos y sólidos 466****11.2 Fuerzas intermoleculares 467****11.3 Propiedades de los líquidos 473****QUÍMICA en Acción**

Un betún muy lento 475

11.4 Estructura cristalina 477**QUÍMICA en Acción**

¿Por qué los lagos se congelan desde la superficie hacia el fondo? 478

11.5 Difracción de rayos X de estructuras cristalinas 484**11.6 Tipos de cristales 486**

www.elsolucionario.org

QUÍMICA en Acción

Superconductores a altas temperaturas 488

QUÍMICA en Acción

Y todo por un botón 492

11.7 Sólidos amorfos 492

11.8 Cambios de fase 493

11.9 Diagramas de fases 503

QUÍMICA en Acción

Hervir un huevo en la cima de una montaña,
las ollas de presión y el patinaje sobre hielo 505

QUÍMICA en Acción

Cristales líquidos 506

Ecuaciones clave 508

Resumen de conceptos 508

Términos básicos 509

Preguntas y problemas 509

Interpretación, modelación y estimación 517

Respuestas a los ejercicios de práctica 517

CAPÍTULO 12

Propiedades físicas de las disoluciones 518



12.1 Tipos de disoluciones 519

12.2 Enfoque molecular del proceso de disolución 520

12.3 Unidades de concentración 522

12.4 Efecto de la temperatura en la solubilidad 527

12.5 Efecto de la presión en la solubilidad de los gases 529

QUÍMICA en Acción

El lago asesino 531

**12.6 Propiedades coligativas de las disoluciones
de no electrolitos 532**

**12.7 Propiedades coligativas de las disoluciones
de electrolitos 544**

QUÍMICA en Acción

Diálisis 546

12.8 Coloides 546

Ecuaciones clave 549

Resumen de conceptos 549

Términos básicos 550

Preguntas y problemas 550

Interpretación, modelación y estimación 558

Respuestas a los ejercicios de práctica 559

MISTERIOS DE LA QUÍMICA

El cuchillo equivocado 560

CAPÍTULO 13



Cinética química 562

13.1 La rapidez de una reacción 563

13.2 La ley de rapidez 571

13.3 Relación entre la concentración de reactivos y el tiempo 575

QUÍMICA en Acción

Datación con radiocarbono 586

13.4 Constantes de rapidez y su dependencia de la energía de activación y de la temperatura 588

13.5 Mecanismos de reacción 594

13.6 Catálisis 599

QUÍMICA en Acción

Farmacocinética 606

Ecuaciones clave 608

Resumen de conceptos 608

Términos básicos 609

Preguntas y problemas 609

Interpretación, modelación y estimación 620

Respuestas a los ejercicios de práctica 620

CAPÍTULO 14



Equilibrio químico 621

14.1 El concepto de equilibrio y la constante de equilibrio 622

14.2 Escritura de las expresiones de las constantes de equilibrio 625

14.3 Relación entre cinética química y equilibrio químico 637

14.4 ¿Qué información proporciona la constante de equilibrio? 638

14.5 Factores que afectan el equilibrio químico 644

QUÍMICA en Acción

La vida a grandes alturas y la producción de hemoglobina 651

QUÍMICA en Acción

El proceso Haber 652

Ecuaciones clave 654

Resumen de conceptos 654

Términos básicos 655

Preguntas y problemas 655

Interpretación, modelación y estimación 665

Respuestas a los ejercicios de práctica 665

CAPÍTULO 15



Ácidos y bases 666

15.1 Ácidos y bases de Brønsted 667

15.2 Propiedades ácido-base del agua 668

15.3 El pH: una medida de la acidez 670

15.4 Fuerza de los ácidos y las bases 673

15.5 Ácidos débiles y la constante de ionización de un ácido 677

15.6 Bases débiles y la constante de ionización de una base 685

15.7 Relación entre las constantes de ionización de los ácidos y sus bases conjugadas 687

15.8 Ácidos dipróticos y polipróticos 688

15.9 Estructura molecular y fuerza de los ácidos 692

15.10 Propiedades ácido-base de las sales 696

15.11 Propiedades ácido-base de los óxidos y los hidróxidos 702

15.12 Ácidos y bases de Lewis 704

QUÍMICA en Acción

Antiácidos y el balance del pH en el estómago 706

Ecuaciones clave 708

Resumen de conceptos 709

Términos básicos 709

Preguntas y problemas 709

Interpretación, modelación y estimación 717

Respuestas a los ejercicios de práctica 717

MISTERIOS DE LA QUÍMICA

La descomposición de los papeles 718

CAPÍTULO 16



Equilibrios ácido-base y equilibrios de solubilidad 720

16.1 Comparación entre los equilibrios homogéneo y heterogéneo en disolución 721

16.2 Efecto del ion común 721

16.3 Disoluciones amortiguadoras 724

16.4 Valoraciones ácido-base 730

QUÍMICA en Acción

Mantenimiento del pH de la sangre 732

16.5 Indicadores ácido-base 739

16.6 Equilibrios de solubilidad 742

16.7 Separación de iones por precipitación fraccionada 749

16.8 El efecto del ion común y la solubilidad 751

16.9 El pH y la solubilidad 753

16.10 Los equilibrios de iones complejos y la solubilidad 756

QUÍMICA en Acción

¿Cómo se forma un cascarón de huevo? 760

16.11 Aplicación del principio del producto de solubilidad al análisis cualitativo 761

Ecuaciones clave 763

Resumen de conceptos 764

Términos básicos 764

Preguntas y problemas 764

Interpretación, modelación y estimación 772

Respuestas a los ejercicios de práctica 773

MISTERIOS DE LA QUÍMICA

Un duro bocadillo 774

CAPÍTULO 17



Entropía, energía libre y equilibrio 776

17.1 Las tres leyes de la termodinámica 777

17.2 Procesos espontáneos 777

17.3 Entropía 778

17.4 Segunda ley de la termodinámica 783

17.5 Energía libre de Gibbs 789

QUÍMICA en Acción

La eficiencia de las máquinas térmicas 790

17.6 Energía libre y equilibrio químico 796

17.7 Termodinámica en los sistemas vivos 800

QUÍMICA en Acción

La termodinámica de una liga 801

Ecuaciones clave 803

Resumen de conceptos 803

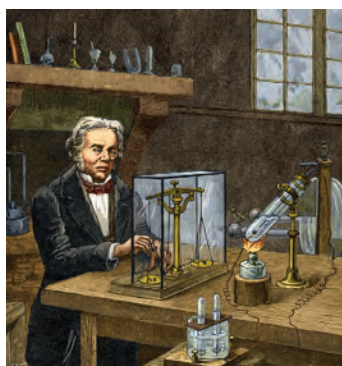
Términos básicos 803

Preguntas y problemas 804

Interpretación, modelación y estimación 811

Respuestas a los ejercicios de práctica 811

CAPÍTULO 18



Electroquímica 812

18.1 Reacciones redox 813

18.2 Celdas galvánicas 816

18.3 Potenciales estándar de reducción 818

18.4 Termodinámica de las reacciones redox 824

18.5 Efecto de la concentración sobre la fem de la celda 827

18.6 Baterías 832

QUÍMICA en Acción

Energía bacteriana 837

18.7 Corrosión 838

18.8 Electrólisis 841

QUÍMICA en Acción

Molestia producida por las amalgamas dentales 846

Ecuaciones clave 848

Resumen de conceptos 848

Términos básicos 849

Preguntas y problemas 849

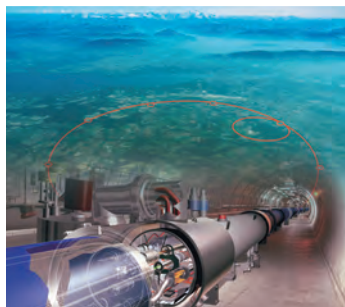
Interpretación, modelación y estimación 858

Respuestas a los ejercicios de práctica 859

MISTERIOS DE LA QUÍMICA

Agua sucia 860

CAPÍTULO 19



Química nuclear 862

19.1 Naturaleza de las reacciones nucleares 863

19.2 Estabilidad nuclear 865

19.3 Radiactividad natural 870

19.4 Transmutación nuclear 874

19.5 Fisión nuclear 877

QUÍMICA en Acción

El reactor de fisión nuclear de la naturaleza 882

19.6 Fusión nuclear 883

19.7 Aplicaciones de los isótopos 886

19.8 Efectos biológicos de la radiación 888

QUÍMICA en Acción

Irradiación de los alimentos 890

Ecuaciones clave 890

QUÍMICA en Acción

Terapia por captura neutrónica de boro 891

Términos básicos 892

Preguntas y problemas 892

Interpretación, modelación y estimación 897

Respuestas a los ejercicios de práctica 897

MISTERIOS DE LA QUÍMICA

El arte de la falsificación en el siglo xx 898

CAPÍTULO 20



Química en la atmósfera 900

20.1 Atmósfera terrestre 901

20.2 Fenómenos en las capas externas de la atmósfera 904

20.3 Destrucción del ozono en la estratosfera 906

20.4 Volcanes 911

20.5 Efecto invernadero 912

20.6 Lluvia ácida 916

20.7 Esmog fotoquímico 919

20.8 Contaminación doméstica 921

Resumen de conceptos 924

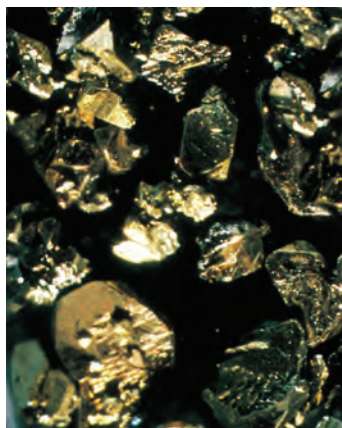
Términos básicos 925

Preguntas y problemas 925

Interpretación, modelación y estimación 929

Respuestas a los ejercicios de práctica 929

CAPÍTULO 21



Metalurgia y la química de los metales 930

- 21.1 Presencia de los metales 931**
- 21.2 Procesos metalúrgicos 932**
- 21.3 Teoría de las bandas de conductividad eléctrica 939**
- 21.4 Tendencias periódicas de las propiedades metálicas 941**
- 21.5 Metales alcalinos 942**
- 21.6 Metales alcalinotérreos 946**
- 21.7 Aluminio 948**

QUÍMICA en Acción

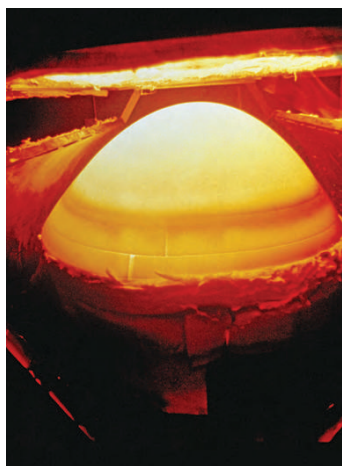
Reciclamiento de aluminio 950

Resumen de conceptos 952

Términos básicos 952

Preguntas y problemas 952

CAPÍTULO 22



Elementos no metálicos y sus compuestos 956

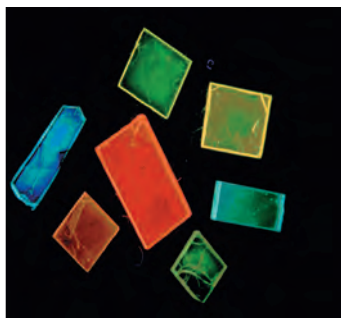
- 22.1 Propiedades generales de los no metales 957**
- 22.2 Hidrógeno 958**
 - QUÍMICA en Acción
 - Hidrógeno metálico 962
- 22.3 Carbono 963**
 - QUÍMICA en Acción
 - Gas sintético a partir del carbón 966
- 22.4 Nitrógeno y fósforo 967**
 - QUÍMICA en Acción
 - Nitrato de amonio: el fertilizante explosivo 974
- 22.5 Oxígeno y azufre 975**
- 22.6 Halógenos 982**

Resumen de conceptos 989

Términos básicos 989

Preguntas y problemas 990

CAPÍTULO 23



Química de los metales de transición y compuestos de coordinación 994

- 23.1 Propiedades de los metales de transición 995**
- 23.2 La química del hierro y el cobre 998**
- 23.3 Compuestos de coordinación 1000**
- 23.4 Estructura de los compuestos de coordinación 1005**
- 23.5 Enlace en los compuestos de coordinación: teoría de campo cristalino 1009**
- 23.6 Reacciones de los compuestos de coordinación 1015**

QUÍMICA en Acción

Compuestos de coordinación en los sistemas vivos 1016

23.7 Aplicaciones de los compuestos de coordinación 1016

QUÍMICA en Acción

Cisplatino: el medicamento anticancerígeno 1018

Ecuación clave 1020

Resumen de conceptos 1020

Términos básicos 1020

Preguntas y problemas 1021

Respuestas a los ejercicios de práctica 1024

CAPÍTULO 24



Química orgánica 1025

- 24.1 Clases de compuestos orgánicos 1026**
- 24.2 Hidrocarburos alifáticos 1026**
- 24.3 Hidrocarburos aromáticos 1039**
- 24.4 Química de los grupos funcionales 1042**

QUÍMICA en Acción

La industria del petróleo 1048

Resumen de conceptos 1050

Términos básicos 1051

Preguntas y problemas 1051

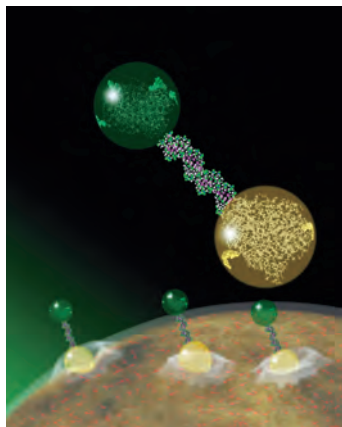
Respuestas a los ejercicios de práctica 1055

MISTERIOS DE LA QUÍMICA

Desaparición de huellas digitales 1056

CAPÍTULO 25

Polímeros orgánicos sintéticos y naturales 1058



25.1 Propiedades de los polímeros 1059

25.2 Polímeros orgánicos sintéticos 1059

25.3 Proteínas 1065

QUÍMICA en Acción

Anemia falciforme: una enfermedad molecular 1072

25.4 Ácidos nucleicos 1073

QUÍMICA en Acción

Huella digital del ADN 1076

Resumen de conceptos 1077

Términos básicos 1077

Preguntas y problemas 1077

Interpretación, modelación y estimación 1081

MISTERIOS DE LA QUÍMICA

Una historia que le erizará los cabellos 1082

Apéndice 1 Derivación de los nombres de los elementos 1084

Apéndice 2 Unidades para la constante de los gases 1090

Apéndice 3 Datos termodinámicos a 1 atm y 25°C 1091

Apéndice 4 Operaciones matemáticas 1096

Apéndice 5 Elementos de la tabla periódica 1098

Glosario 1102

Respuestas a problemas pares R-1

Créditos C-1

Índice analítico I-1